Plataforma de Inovação · Grupo Águia Branca

Guia de bolso do grupo — para responder com segurança no evento

Challenge FIAP · 2º ano · Fase 6 · Grupo 42 · Mateus Bhering (RM564760) · Ariel Alves (RM564563) · Wesley França (RM563666) · Ronaldo Silva (RM561414) · Rodrigo Kumamoto (RM566049)

SE ALGUÉM PERGUNTAR "O QUE VOCÊS FIZERAM?" — RESPONDA ISTO

Um aplicativo onde o operador da fábrica registra o problema que vê no dia a dia, o gestor avalia e transforma a boa ideia em projeto, e a liderança acompanha quanto isso devolveu em dinheiro e produtividade. No semestre passado era só uma tela com dados fictícios; agora tem um servidor próprio, login por perfil e banco de dados — é um sistema de verdade.

Os números que impressionam

27	69	3	10	2	1
endpoints da API	testes automatizados	perfis de acesso	telas no app	containers Docker	comando para rodar

O que cada perfil faz no app

Perfil	O que ele vê e faz	Por que isso importa
Operador quem está na linha	Vê a diretriz da empresa, cadastra a ideia ligada a ela, acompanha o status e pode corrigir enquanto ninguém avaliou	Quem conhece o problema é quem está lá. O app tira a ideia do papel e dá um caminho para ela
Gestor quem decide	Fila de ideias com filtros, define prioridade, avança etapas ou rejeita com motivo, e cadastra projetos com prazo, investimento e resultados	Transforma sugestão em iniciativa com dono, prazo e verba
Liderança quem olha o todo	Painel com ROI, lucro, custo evitado e produtividade, três gráficos, além do cadastro das diretrizes e do histórico de mudanças	Mostra se a inovação deu retorno, com número e não com achismo

O caminho de uma ideia (decore este fluxo)

Enviada	Em análise	Decisão	Projeto	Resultado
operador registra	gestor avalia	seleção	vira iniciativa	retorno medido

Como foi construído

App Android

Kotlin com Jetpack Compose e Material 3, no padrão MVVM. Conversa com o servidor pela biblioteca Retrofit. Os gráficos foram desenhados à mão em Canvas, sem biblioteca externa.

Servidor (API)

Java 21 com Spring Boot. Organizado em camadas: controller recebe, service decide, repository acessa o banco. Segurança com Spring Security e token JWT.

Banco e ambiente

MongoDB, banco de documentos. Tudo sobe com Docker: dois containers, um comando, sem instalar Java nem banco na máquina.

Perguntas que vão fazer — e a resposta pronta

Por que vocês escolheram MongoDB e não um banco tradicional?
O desafio exigia banco NoSQL. Encaixou bem: uma ideia e um projeto têm listas dentro deles — indicadores, histórico de alterações, atualizações de progresso — e no Mongo isso fica tudo em um documento só, sem precisar de várias tabelas amarradas.

Como funciona o login e por que ele é seguro?
A senha nunca é guardada como texto: o servidor grava um resumo embaralhado dela (BCrypt), de onde não dá para voltar à senha original. Ao entrar, o servidor devolve um token que vale 8 horas e carrega dentro dele qual é o perfil da pessoa. Toda chamada seguinte leva esse token, e o servidor confere se aquele perfil pode fazer aquela operação.

E se alguém tentar acessar algo que não pode?
Recebe erro 403 e uma mensagem explicando. Isso vale até se a pessoa chamar o servidor por fora do app: a regra está no servidor, não na tela. Dá para demonstrar ao vivo — com o token de operador, a rota de projetos responde 403.

Como vocês garantem que funciona? Testaram?
São 69 testes automatizados que sobem um banco de verdade em container e exercitam as regras: quem pode o quê, se o operador só vê as próprias ideias, se a ideia respeita o fluxo de etapas e se as contas do painel batem. Toda vez que alguém envia código, o GitHub roda esses testes e compila o aplicativo sozinho.

Os números do painel são reais ou chutados?
São calculados na hora, a partir dos projetos cadastrados. O ROI é retorno menos investimento, dividido pelo investimento. Nada disso fica salvo no banco, justamente para nunca ficar desatualizado em relação aos valores dos projetos.

Qual foi a parte mais difícil?
Duas coisas. Primeiro, trocar os dados fictícios do protótipo pelas chamadas reais sem quebrar as telas: resolvemos mantendo os mesmos nomes de campos e formatando os valores na entrada do app. Segundo, um erro sutil: ao sair do aplicativo, uma tela ainda recarregava por um instante e, já sem o token, mostrava "sessão expirada" sem motivo. Achamos a causa e corrigimos em duas camadas.

Tem inteligência artificial?
Ainda não. Era um diferencial opcional do desafio e priorizamos entregar o essencial funcionando e testado. A base já está pronta para receber: o próximo passo seria pontuar e priorizar as ideias automaticamente, e gerar análises dos resultados para a liderança.

Dá para usar em produção amanhã?
O sistema funciona de ponta a ponta, mas roda na máquina de quem o executa. Para uso real faltaria publicar o servidor num provedor, colocar HTTPS e trocar as senhas de demonstração. A aplicação já foi feita pensando nisso: tudo que muda de ambiente está em variáveis de configuração.

Quanto tempo levou e como se dividiram?
Uma sprint de duas semanas, partindo do protótipo do semestre anterior. O trabalho foi dividido entre servidor, aplicativo e documentação, com revisão por pull request antes de entrar no projeto — inclusive o ajuste final, que corrigiu o erro do logout e a versão do banco.

E se a internet cair ou o servidor estiver fora?
O aplicativo mostra um aviso explicando e um botão para tentar de novo, em vez de travar ou fechar. Cada erro do servidor vira uma mensagem em português na tela.

Roteiro da demonstração em 3 minutos

Tempo	O que mostrar	O que dizer
0:00	Login como operador	"Cada pessoa entra com seu perfil e só enxerga o que lhe cabe"
0:30	Cadastrar uma ideia	"Toda ideia nasce ligada a uma diretriz da empresa — é o que alinha o chão de fábrica à estratégia"
1:00	Entrar como gestor, abrir a fila	"O gestor prioriza, avança a etapa ou rejeita explicando o motivo para quem sugeriu"
1:45	Transformar em projeto e lançar resultado	"A ideia aprovada vira projeto com prazo e investimento, e o resultado é registrado aqui"
2:15	Entrar como liderança	"E aqui a liderança vê o retorno: ROI, lucro, custo evitado — tudo calculado a partir desses projetos"
2:45	Mostrar o 403 no Swagger	"A segurança está no servidor: com o token do operador, essa rota é recusada"

Antes de apresentar, confira: o servidor está rodando (`cd backend && docker compose up`), o emulador abriu e o login funciona. Se algo falhar, a saída honesta é mostrar a documentação e o Swagger — eles rodam sem o aplicativo.

Dicionário rápido

API REST
O servidor que guarda os dados e aplica as regras. O aplicativo não decide nada sozinho: ele pergunta para a API.

Token JWT
Um crachá digital assinado, entregue no login. Carrega quem é a pessoa e qual seu perfil, e vale 8 horas.

Docker
Empacota o servidor e o banco com tudo que precisam. Quem for avaliar roda um comando e funciona igual em qualquer máquina.

MongoDB
Banco que guarda documentos em vez de linhas e colunas — parecido com uma ficha completa de cada ideia ou projeto.

Jetpack Compose
Forma moderna de montar telas no Android: a tela é descrita em código e se redesenha sozinha quando o dado muda.

Teste automatizado
Um programa que usa o sistema no nosso lugar e avisa se alguma regra parou de funcionar depois de uma mudança.

O que dizer com honestidade

Pode afirmar sem medo

- O aplicativo não tem mais nenhum dado fictício: tudo vem do servidor
- Os três perfis funcionam, com permissões conferidas no servidor
- 69 testes automatizados, rodando a cada envio de código
- Sobe em qualquer máquina com um comando
- Os indicadores são calculados, não digitados

Não prometa

- Inteligência artificial — ficou como próximo passo
- Sistema publicado na internet — hoje roda localmente
- Notificações no celular e anexo de fotos — não entraram nesta etapa
- Aplicativo para iPhone — a entrega é Android

Se perguntarem onde ver o código

O projeto está público no GitHub, com README explicando como rodar, diagramas de arquitetura, a lista dos 27 endpoints e uma coleção pronta para testar a API:

`github.com/wesley-franca/fiap_2-ano_fase-6-projeto-agua-branca`